BTL IT3180_162272 141

Product Requirements - Yêu cầu sản phẩm

Version: 1.0
Month/year: 05/10/2026

Ngày phát hành dự kiến	
Quản lý sản phẩm	
Trưởng nhóm kỹ thuật	
Thiết kế	
Trạng thái tài liệu	Đang hoàn thiện

Background

Objective

Problem

Value Proposition

Release phases

Goals and Success criteria

Use cases

Solution overview

High level user experience

Design / Flows

Key features

User stories and requirements per release

Out of scope

Questions and decision tracker

Background - Tổng quan

Mề đay (urticaria) là bệnh da liễu có biểu hiện sẩn phù, ngứa, có thể kèm phù mạch. Thể mạn tính kéo dài trên 6 tuần, tiến triển theo từng đợt. Việc điều trị phụ thuộc vào việc theo dõi triệu chứng hằng ngày và theo dõi hình ảnh tổn thương giữa các lần khám. Hiện nay bệnh nhân chủ yếu kể lại triệu chứng theo trí nhớ khi đến khám, bệnh án giấy khó tổng hợp và khó so sánh qua các lần khám.

Sản phẩm là một phần mềm được xây dựng theo kiến trúc **Client - Server** theo yêu cầu của **Bệnh viện Da liễu Trung ương**. Mục tiêu là giúp bác sĩ / nhân viên theo dõi bệnh mề đay / da liễu

mạn tính, giúp bệnh nhân tự ghi nhận tình trạng tổn thương da, chấm điểm UAS7 hằng ngày, và hỗ trợ bác sĩ tùy biến mẫu phiếu khám bệnh linh hoạt.

Hệ thống gồm:

- **Mobile app**: Dành cho bệnh nhân, bác sĩ / nhân viên y tế thao tác trên ứng dụng và gửi - nhận yêu cầu với server trung tâm.
- **Web app**: dành cho bác sĩ sử dụng các tính năng cơ bản và nhân viên quản lý hệ thống của bệnh viện.
- **Database**: Lưu trữ hồ sơ bệnh án, thông tin người dùng, biểu mẫu động, và dữ liệu cấu trúc tổ chức (Khoa/phòng), ….

Objectives - Mục tiêu

Đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn của một sản phẩm phần mềm, hoàn thành đủ các tính năng như đã nêu trên, và:

- **Số hóa** toàn bộ thông tin hồ sơ bệnh án và các biến động liên quan, tăng khả năng quản lý tập trung.
- **Tăng tốc độ** tra cứu thông tin và tạo phiếu khám, giảm thiểu thời gian xử lý thủ công.
- Đảm bảo sản phẩm có **giao diện thân thiện**, dễ sử dụng cho các bệnh nhân, bác sĩ / nhân viên y tế.
- Đảm bảo **tính bảo mật** cho thông tin cá nhân của bệnh nhân và bác sĩ.
- Các tài liệu thiết yếu của sản phẩm được hoàn thiện trong quá trình phát triển.

Problem - Vấn đề được giải quyết

Sẩn phù và phù mạch là tình trạng rất dễ gặp trong đời sống, với khoảng **15 - 25%** dân số từng gặp ít nhất một lần trong đời. Phù mạch còn có nhiều mức độ, từ sưng nề dưới 6 tuần (**Cấp tính**) hoặc kéo dài trên 6 tuần (**Mạn tính**). Nếu phù mạch ở họng / thanh quản sẽ gây nghẹt thở, **đe dọa tính mạng.** Do đó, việc ứng dụng công nghệ vào quy trình khám chữa bệnh có thể giải quyết một số vấn đề sau:

- **Thời gian chờ đợi khám bệnh**: Bệnh nhân phải đến bệnh viện, lấy số, xếp hàng thì mới được khám bệnh, sau khi khám xong thì phải chờ đợi để lấy đơn thuốc từ bác sĩ.
- **Biểu mẫu khám cứng nhắc**: mỗi khi bệnh viện đổi mẫu phiếu thì phải sửa code. Hệ thống cần cấu hình được mà không cần lập trình lại.
- **Khai bệnh theo trí nhớ**: bệnh nhân khó nhớ chính xác thời điểm, hoàn cảnh bùng phát, thuốc đã dùng và mức độ ngứa giữa các lần khám.
- **Thiếu dữ liệu hình ảnh liên tục**: tổn thương da thay đổi nhanh. Không có ảnh theo mốc thời gian thì bác sĩ khó đánh giá tiến triển.
- **Quản trị phân quyền thủ công**: quyền gọi API gắn cứng trong code, khó thay đổi theo cơ cấu tổ chức (Giám đốc, Trưởng khoa, Bác sĩ, Điều dưỡng…).

Value Proposition - Giá trị đề xuất

Đối với Bệnh nhân:

- Tự khai bệnh án và tự theo dõi bệnh ngay trên **điện thoại**, không phụ thuộc **trí nhớ**.
- Có **nhật ký ảnh** và điểm UAS7 để bác sĩ thấy được diễn biến giữa các lần khám.
- Xem lại lịch sử bệnh án, **kết quả xét nghiệm** và **đơn thuốc** điện tử, chủ động hơn với thời gian của bản thân.

Đối với Bác sĩ / Nhân viên y tế:

- Nhận hồ sơ đã được bệnh nhân **chuẩn bị sẵn**, giảm thời gian hỏi bệnh.
- Xem tổn thương theo thời gian, điểm **UAS7** theo ngày và theo tuần.
- Chỉ định **xét nghiệm** và **kê đơn** có cấu trúc trên cùng một hồ sơ.

Đối với Quản trị viên / Bệnh viện:

- Thay đổi mẫu phiếu, cơ cấu tổ chức, vai trò và **quyền API** bằng cấu hình.
- Mở rộng sang chuyên khoa khác chỉ bằng cách tạo **template mới**.
- Kiến trúc **đa chi nhánh**, không phá cấu trúc khi thêm cơ sở.

Release phases - Các giai đoạn

Dựa vào tình hình của sản phẩm, tạm thời chia làm ba giai đoạn:

- *Giai đoạn 1*: Phân tích & thiết kế.
  - Hoàn thiện các tài liệu: PRD, Use Case Diagram, Class Diagram, ERD, API.
  - Chọn phương thức thực hiện dự án, lập kế hoạch cho các bước tiếp theo.
  - Thiết kế kiến trúc hệ thống và cơ sở dữ liệu.
  - Thiết kế giao diện người dùng (UX/UI).
- *Giai đoạn 2*: Lập trình & đảm bảo chất lượng.
  - Lập trình các tính năng theo thiết kế.
  - Thực hiện unit test để đảm bảo chất lượng mã nguồn.
  - Kiểm thử phân quyền, bảo mật, hiệu năng.
  - Đánh giá các rủi ro có thể phát sinh.
- *Giai đoạn 3*: Thử nghiệm & đánh giá hiệu quả.
  - Kiểm thử toàn bộ hệ thống để phát hiện và sửa lỗi.
  - Đánh giá hiệu quả công việc.
  - Đóng gói Docker Compose (API, PostgreSQL, MinIO).
  - Demo trên máy cục bộ và bàn giao tài liệu.

Goals and Success criteria - Tiêu chí thành công

Để đạt được hiệu quả hoạt động của sản phẩm, thời gian tìm kiếm một hồ sơ bệnh nhân phải < **1 giây**, uptime **99%**. Đối với kỹ thuật và vận hành:

- Hoàn thành **100%** tính năng phân quyền người dùng, quản lý và theo dõi hồ sơ, tạo mẫu phiếu khám, ….
- Upload tối đa **10 ảnh** mỗi lần, mỗi ảnh ≤ **5 MB**.
- Các đơn vị tính toán có độ **sai số nhỏ**, không có lỗi nghiêm trọng.
- Bác sĩ / Nhân viên y tế và bệnh nhân có thể sử dụng các chức năng chính mà không cần **đào tạo chuyên sâu**, có thể dễ dàng hướng dẫn bệnh nhân.
- Bệnh nhân hoàn thành chấm **UAS7** một ngày trong ≤ 3 thao tác; form rẽ nhánh **hiển thị ngay** không cần tải lại.

Use cases - Các trường hợp sử dụng

Hệ thống gồm **3 nhóm actor** chính. Actor **nhân viên y tế** (Giám đốc, Trưởng khoa, Điều dưỡng, Lễ tân…) không có use case riêng. Các vai trò cụ thể được **dữ liệu cấu hình RBAC** do **Admin** gán quyền.

Actor Bệnh nhân (Patient): Thao tác với hệ thống qua Mobile app có kết nối mạng.

- Đăng ký, đăng nhập, đăng xuất, đổi mật khẩu, quên mật khẩu (OTP).
- Xem và cập nhật hồ sơ cá nhân (BHYT, địa chỉ 3 cấp, người thân, ….).
- Trả lời câu hỏi phân loại để hệ thống và chọn mẫu phiếu phù hợp.
- Tự tạo bệnh án, trả lời phiếu khám có rẽ nhánh và đính kèm ảnh.
- Tra cứu lịch sử bệnh án, xem kết quả xét nghiệm và đơn thuốc.
- Ghi nhận đợt tổn thương, vị trí tổn thương, tải ảnh theo mốc và chấm điểm triệu chứng.
- Chấm UAS7 hằng ngày, xem lịch sử và tổng tuần.

Actor Nhân viên y tế (Staff): Thao tác với hệ thống qua Mobile app hoặc Web app có kết nối mạng.

- Đăng nhập, đăng xuất, đổi mật khẩu, quên mật khẩu (OTP).
- Xem, cập nhật và quản lý hồ sơ cá nhân.
- Tìm kiếm bệnh nhân, tạo hồ sơ bệnh nhân khi cần.
- Xem danh sách bệnh án chờ (pending), tiếp nhận bệnh án.
- Xem tóm tắt, câu trả lời, ảnh, đợt tổn thương và điểm UAS7 của bệnh nhân.
- Bổ sung hoặc chỉnh sửa câu trả lời thuộc phần của bác sĩ.
- Tạo yêu cầu xét nghiệm, nhập và xem kết quả xét nghiệm.
- Kê đơn thuốc, ghi chỉ dẫn và chốt bệnh án (completed).

Actor Quản trị viên (Admin): Thao tác với hệ thống qua Web app có kết nối mạng.

- Quản lý chi nhánh, khoa / phòng ban và phòng khám.
- Quản lý người dùng (tạo, xem, sửa, xóa và phân công vị trí công tác), tạo tài khoản nhân viên.
- Quản lý vai trò, quyền, gán quyền cho vai trò và cấu hình quyền truy cập API.
- Thiết kế mẫu phiếu: template, section, question, option, logic rẽ nhánh.
- Xóa bệnh án khi cần (theo một số quy tắc ràng buộc).

Sơ đồ Use Case đầy đủ sẽ nằm trong tài liệu riêng. PRD này làm căn cứ cho sơ đồ đó.

Solution overview - Tổng quan về giải pháp

Hệ thống sẽ được phát triển dưới dạng một ứng dụng web, thử nghiệm, đánh giá và demo ở localhost, sử dụng các ngôn ngữ lập trình, phương pháp được đề xuất trong môn học:

- **Ngôn ngữ lập trình**: Javascript, …
- **Framework** : Flutter / React Native , Express.js, …
- **Lưu trữ**: hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ PostgreSql, lưu ảnh qua MinIO (S3).
- **Kiến trúc**: Mô hình Client-Server, dùng Docker Compose để dựng hệ thống cục bộ

Designs / Flows - Thiết kế & luồng nghiệp vụ

Phần thiết kế chi tiết sẽ được thực hiện trong giai đoạn sau. Thiết kế sẽ tuân thủ các nguyên tắc về tính nhất quán, đơn giản và tập trung vào người dùng cuối là các bác sĩ và bệnh nhân, phù hợp với môi trường làm việc.

Luồng bệnh nhân:

- Đăng ký, đăng nhập.
- Trả lời câu hỏi phân loại, hệ thống trả mẫu phiếu khám phù hợp.
- Tạo bệnh án “pending”, hệ thống tải cấu trúc của phiếu khám.
- Trả lời các câu hỏi bắt buộc, tải ảnh khi có lựa chọn.
- Ghi nhận đợt tổn thương, vị trí, ảnh theo mốc, điểm triệu chứng.
- Chấm UAS7 hằng ngày. Hệ thống kiểm tra điều kiện (có bệnh án đang hoạt động) trước khi cho chấm.
- Chờ bác sĩ; sau khi hoàn thành xem kết quả, xét nghiệm và đơn thuốc.

Luồng bác sĩ:

- Đăng nhập, xem danh sách bệnh án chờ khám.
- Tiếp nhận bệnh án, xem tóm tắt, câu trả lời, ảnh, đợt tổn thương, UAS7.
- Điền các Phiếu khám của bác sĩ, tạo yêu cầu xét nghiệm, nhập kết quả, kê đơn.
- Ghi chỉ dẫn và chốt bệnh án.

Luồng quản trị:

- Tạo chi nhánh → khoa → phòng, tạo tài khoản nhân viên và gán vị trí công tác.
- Tạo vai trò và quyền, gán quyền cho vai trò, gán quyền cho API endpoint.
- Thiết kế mẫu phiếu (template) → chương (section) → câu hỏi (question) → lựa chọn (option), cấu hình rẽ nhánh và ảnh đính kèm.

Key features - Các tính năng chính

Dưới đây là bảng tổng hợp các tính năng cần có của sản phẩm.

Actor: Bác sĩ (**Staff**); Bệnh nhân (**Patient**); Quản trị viên (**Admin**). Các tính năng mà các Actor **Staff, Patient** và **Admin** đều có thì các Actor đó sẽ được gọi chung là **Users**.

BTL IT3180_162272 141

STT	Tính năng	Mô tả	Tiến độ
1	Đăng ký, đăng nhập, Đổi mật khẩu, … của tài khoản	**Patients** đăng ký tài khoản bằng cách nhập: Họ & tên, SĐT, Mật khẩu, giới tính, năm sinh. **Staffs** có thể tạo hộ **Patients** tài khoản, và xem chi tiết các tài khoản của **Patients** . **Admin** tạo tài khoản **Staff** bằng cách nhập: Họ & tên, SĐT, Mật khẩu, Giới tính, Lựa chọn Vai trò của Tài khoản (Admin, Doctor, …), Chi nhánh, Ban, Phòng. **Users** đăng nhập tài khoản bằng cách nhập: SĐT và Mật khẩu. **Users** chọn quên mật khẩu và nhập SĐT, và nhận mã OTP qua SMS, sau đó nhập: SĐT, OTP, Mật khẩu và xác nhận mật khẩu để đổi mật khẩu. **Users** có thể đổi mật khẩu bằng cách nhập: Mật khẩu cũ, Mật khẩu mới và Xác nhận mật khẩu mới.	Chưa hoàn thành
2	Xem hồ sơ cá nhân	Users có thể xem hồ sơ cá nhân. **Patients** có thể thay đổi Họ & tên, Giới tính, Năm sinh, Công việc, Giới tính, Địa chỉ thôn / xóm, Địa chỉ xã / phường, Địa chỉ TP / Tỉnh, Nơi làm việc, Số BHYT, Ngày cấp BHYT, Họ & Tên người thân, SĐT người thân. **Staffs** và **Admins** chỉ có thể thay đổi Họ & tên và Giới tính.	Chưa hoàn thành
3	Quản lý tài khoản	**Admins** có thể xem danh sách và xem chi tiết **Patients** và **Staffs**, hoặc xóa tài khoản, thay đổi trạng thái hoạt động, đổi Vai trò, và gán vị trí công tác (Chi nhánh, Khoa, Phòng) cho **Staffs**. **Admins** chỉ có thể xóa tài khoản của **Staffs**.	Chưa hoàn thành
4	Quản lý Vai trò, và Quyền	**Admins** được xem danh sách Vai trò, Quyền của hệ thống, có thể thêm cập nhật Vai trò hoặc thêm Vai trò bằng cách nhập: Tên vai trò, Mô tả, Vai trò cha; hoặc cập nhật hoặc thêm Quyền: Tên Quyền, Mô tả. **Admins** có thể xóa Vai trò hoặc Quyền. Admins có thể xem các Quyền của một Vai trò, thêm hoặc xóa một Quyền khỏi một Vai trò.	Chưa hoàn thành
5	Quản lý giao thức API	**Admins** được xem danh sách API của hệ thống, có thể cập nhật hoặc thêm API bằng cách nhập: Tên, Thuộc tính (POST, PUT, GET, DELETE), Path, Mô tả, có công khai hay không. **Admins** có thể xóa API. Admins được xem danh sách và chi tiết các API của một Quyền, thêm hoặc xóa một API khỏi một Quyền.	Chưa hoàn thành
6	Quản lý Chi nhánh, Khoa, Phòng	**Admins** và **Staffs** được xem danh sách và chi tiết Chi nhánh, Khoa, Phòng của hệ thống, có thể cập nhật hoặc thêm Chi nhánh bằng cách nhập: Tên, Địa chỉ, SĐT. **Admins** có thể thêm, cập nhật Khoa: Tên, Mô tả, chọn Chi nhánh đã có. Thêm, cập nhật Phòng: Tên, Mô tả, chọn Khoa đã có. **Admins** có thể xóa Chi nhánh, Khoa, Phòng.	Chưa hoàn thành
7	Quản lý Mẫu phiếu (template), Chương (section), Câu hỏi (question & option)	**Users** được xem danh sách và chi tiết các Mẫu phiếu. **Admins** có thể cập nhật hoặc thêm mẫu phiếu bằng cách nhập: Mã, Tên, Mô tả, phiên bản, mở hay đóng Mẫu phiếu. Sau khi tạo Mẫu phiếu, **Admins** thêm, thay đổi nhiều Chương: Tiêu đề, Thứ tự của Chương trong Mẫu phiếu, Bắt buộc điền hay không?, Ai được phép điền Chương này. Sau đó **Admins** có thể chọn Chương cụ thể để thêm / thay đổi Câu hỏi: Mã, Câu hỏi, Loại Câu hỏi (Ngắn, Dài, Điền số, Điền ngày, Chọn một, Chọn nhiều, Gửi ảnh), Thứ tự của Câu hỏi trong Chương, Câu chỉ dẫn, Bắt buộc trả lời hay không?, Câu hỏi này được rẽ nhánh từ câu hỏi nào?, Danh sách các lựa chọn trả lời. **Admins** có thể xóa các Mẫu phiếu, Chương và Câu hỏi, khi xóa Chương thì Câu hỏi cũng bị xóa khỏi hệ thống, tương tự với Mẫu phiếu và Chương.	Chưa hoàn thành
8	Quản lý Bệnh án	**Admins** và **Staffs** có thể xem Danh sách và chi tiết các Bệnh án gồm: Tên Bệnh nhân, Bác sĩ phụ trách, tạo bởi ai, Mẫu phiếu, Trạng thái (Chờ khám, Đang khám, Hoàn thành), Hướng dẫn, Ngày hoàn thành. **Users** có thể xem lịch sử khám của Bệnh nhân gồm các Bệnh án Hoàn thành (**Patients** chỉ có thể xem của mình). **Staffs** và **Patients** trả lời Mẫu phiếu phân loại nhỏ để hệ thống trả về Mẫu phiếu cụ thể. Dựa trên mẫu đó, họ tạo Bệnh án mới ở trạng thái Chờ khám (Pending). **Users**	Chưa hoàn thành

		có thể xem lại câu trả lời của Mẫu phiếu (**Patients** chỉ có thể xem của mình). **Staffs** nhận Bệnh án từ danh sách các Bệnh án Chờ khám, Bệnh án sẽ cập nhật Bác sĩ phụ trách và trạng thái thành Đang khám (In progress). **Staffs** có thể thay đổi trạng thái của Bệnh án mình phụ trách thành Hoàn thành (Completed). **Admins** có thể xóa Bệnh án.	
9	Quản lý ảnh	**Patients** và **Staffs** có thể gửi tối đa 10 ảnh một lần khi trả lời câu hỏi. **Users** có thể xem danh sách ảnh của Bệnh nhân (**Patients** chỉ có thể xem của mình) gồm: Hình ảnh, Mẫu phiếu, Câu hỏi, Loại file, Thời gian gửi. **Users** có thể xóa ảnh cụ thể.	Chưa hoàn thành
10	Quản lý Đợt tổn thương và Vị trí tổn thương	Trong quá trình điều trị, **Patients** có thể tạo hoặc thay đổi các Đợt tổn thương khi bị bùng phát mề đay hoặc sưng phù bằng cách nhập: Tên, Thời điểm xảy ra, Bối cảnh, Tên thuốc đang dùng, Thời gian và đơn vị thời gian dùng thuốc, Mô tả và Chọn Bệnh án. **Patients** có thể xem các Đợt tổn thương và xóa chúng. Sau khi tạo xong Đợt tổn thương, **Patients** có thể thêm, sửa hoặc xóa các Vị trí tổn thương cụ thể của Đợt: Bộ phận, Thời điểm xảy ra, Bối cảnh, Tên thuốc đang dùng, Thời gian và đơn vị thời gian dùng thuốc.	Chưa hoàn thành
11	Quản lý Ảnh chụp tổn thương	**Patients** thêm sửa hoặc xóa ảnh đính kèm cho Đợt tổn thương hoặc Vị trí tổn thương cụ thể: Hình ảnh, Cột mốc (Bắt đầu nổi, Đỉnh điểm sưng / ngứa, Lặn / trở về bình thường), Mức độ ngứa (0-10), Mức đau (0-10), Mức bỏng rát (0-10), Số lượng nốt trong ảnh và chọn Đợt tổn thương hoặc Vị trí tổn thương cụ thể. **Users** có thể xem ảnh theo danh sách Đợt tổn thương hoặc Vị trí tổn thương, cũng như danh sách cụ thể của chúng.	Chưa hoàn thành
12	Chấm điểm UAS7	Khi **Patients** mở Mobile App, hệ thống sẽ kiểm tra xem họ có Bệnh án Đang khám không, nếu có thì sẽ được làm bài kiểm tra UAS7 mỗi ngày bằng cách trả lời: Điểm ISS7 (0-3), Điểm HSS7 (0-3), Ghi chú. **Users** có thể xem Danh sách các lần chấm điểm UAS7 của Bệnh nhân hoặc tổng điểm UAS7 của tuần gần nhất (**Patients** chỉ có thể xem của mình) gồm có: Tên Bệnh nhân, Tổng điểm tuần, Mức độ nghiêm trọng (0: Không vấn đề, 1-6: Nhẹ, 7-15: Vừa, 16-27: Nặng, 28-42: Rất nặng).	Chưa hoàn thành
13	Kê Đơn thuốc	**Staffs** chỉ có thể kê 1 Đơn thuốc vào 1 Bệnh án, thêm các loại thuốc bằng cách nhập: Tên, Liều lượng, Tần suất uống, Khoảng thời gian uống, Chỉ dẫn. **Users** có thể xem chi tiết đơn thuốc của Bệnh án (**Patients** chỉ có thể xem của mình).	Chưa hoàn thành
14	Chỉ định xét nghiệm	**Staffs** tạo Phiếu chỉ định xét nghiệm bằng cách chọn Bệnh án cần Xét nghiệm, ghi Ghi chú, Nhập thêm nhiều Loại xét nghiệm cụ thể: Tên, Mô tả. Phiếu mới tạo ở trạng thái Chờ xét nghiệm (pending). **Staffs** cập nhật Kết quả và Ghi chú của từng Loại xét nghiệm trong Phiếu, trạng thái của Phiếu trở thành Hoàn thành (completed). **Users** có thể xem kết quả Phiếu xét nghiệm cụ thể (**Patients** chỉ có thể xem của mình).	Chưa hoàn thành

Out of scope - Ngoài phạm vi

Một số nội dung được đề cập trong tài liệu nguồn nhưng không đưa vào dự án do quyết định của nhóm, do giới hạn thời gian hoặc do thuộc bên khác:

- **Dịch vụ AI**: Các tính năng nhận diện tổn thương, đếm sẩn, … do bên khác thực hiện và là phần tùy chọn. Nhóm không làm và không tích hợp.
- **Thông báo đẩy Firebase FCM**: nhóm quyết định không làm. Không có API thông báo, không có thực thể lịch hẹn.

- **Gửi OTP thật qua email**: Nhóm vẫn code các tính năng liên quan nhưng chỉ demo qua môi trường development.
- **Tích hợp HIS của bệnh viện**: Việc viết API giao tiếp giữa sản phẩm và HIS của bệnh viện sẽ khó khăn và nằm ngoài phạm vi môn học.
- **Các đề xuất cụ thể của bệnh viện**: các tính năng nằm ngoài hiểu biết về y học của nhóm
    - Màn hình cảnh báo đỏ sàng lọc phản vệ trước khi đăng nhập.
    - Phân loại cấp/mạn theo ngưỡng 6 tuần.
    - Thang điểm AAS7, UCT, AECT, DLQI, CU-Q2oL và test kích thích CIndU.
    - Công cụ hỗ trợ ra quyết định theo hướng dẫn WAO (CDSS).
    - Biểu mẫu mạn tính của bệnh viện chỉ có thể nhập vào hệ thống như một template mẫu qua Form Builder.
- **Báo cáo thống kê tổng hợp và xuất file**: (Excel, PDF).
- **Tính năng vẽ / đánh dấu trên ảnh** (Annotated Image): Khả năng tự động khoanh vùng tổn thương hoặc để bác sĩ vẽ đè lên ảnh sẽ bị loại bỏ để giảm độ phức tạp (chỉ giữ trường url trống trong DataBase).

Questions and answer - Câu hỏi và trả lời

Các vấn đáp xảy ra trong quá trình phát triển sản phẩm:

Ngày	Câu hỏi	Trả lời

Các thuật ngữ y khoa cần biết:

- **Sẩn phù và Phù mạch:** Sẩn phù là các nốt mẩn đỏ, gồ lên mặt da, rất ngứa và thường lặn dưới 24h. Phù mạch là tình trạng sưng nề sâu dưới da (sưng môi, mí mắt, bàn tay) ít ngứa hơn nhưng sưng to. Nếu phù mạch ở họng / thanh quản sẽ gây nghẹt thở, đe dọa tính mạng.
- **Phản vệ:** Tình trạng dị ứng cấp tính nguy hiểm nhất. Nếu bệnh nhân khai có khó thở, nghẹn họng, tụt huyết áp hoặc sưng nề nhanh.
- **Mày đay Cấp tính và Mạn tính:** Dưới 6 tuần là mày đay Cấp tính (thường do thức ăn, thuốc, nhiễm trùng). Từ 6 tuần trở lên là Mạn tính.
- **CSU và CIndU:**
    - **CSU** (Mày đay tự phát mạn tính): Bệnh tự nổi lên không cần nguyên nhân kích thích bên ngoài, thường do yếu tố tự miễn dịch bên trong cơ thể (chia làm Type I và Type IIb).
    - **CIndU** (Mày đay cảm ứng mạn tính): Bệnh chỉ nổi khi có kích thích vật lý cụ thể như cọ xát (da vẽ nổi), nhiệt độ (lạnh/nóng), áp lực (tì đè, mang vác nặng), hoặc mồ hôi (cholinergic).

Phần mềm cần cung cấp giao diện để bệnh nhân tự chấm điểm tình trạng của mình mỗi ngày:

- **UAS7 (Urticaria Activity Score):** Dùng cho bệnh nhân có sẩn phù. Bệnh nhân chấm điểm mức độ ngứa (**ISS7**) và số lượng sẩn phù (**HSS7**) mỗi ngày (thang 0-3). Cộng dồn 7 ngày sẽ ra điểm UAS7 (tối đa 42 điểm) giúp bác sĩ biết bệnh đang nặng hay nhẹ.
- **Tích hợp HIS (Hospital Information System):** HIS là phần mềm quản lý bệnh viện tổng thể hiện có, gồm thông tin hành chính, số BHYT và các xét nghiệm máu định lượng (WBC, CRP, IgE) từ HIS sang.
- **Test Kích Thích Đặc Hiệu:** Để chẩn đoán mày đay cảm ứng (CIndU), bác sĩ sẽ làm các bài test vật lý trực tiếp trên da bệnh nhân như FricTest (cọ xát), TempTest (áp đá lạnh), hoặc đạp xe lực kế (để ra mồ hôi) và ghi nhận ngưỡng chịu đựng.
- **Phác đồ bậc thang:** Nếu bệnh nhân không đỡ với thuốc mẩn ngứa thông thường (Kháng Histamine H1), bác sĩ sẽ nâng bậc lên các loại Thuốc Sinh Học tiêm đắt tiền (như Omalizumab) hoặc thuốc Ức chế miễn dịch (Cyclosporin A). App của bạn cần lưu lại chính xác các nhóm thuốc này.